

ECOLE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS

RESEAUX LOCAUX & RESEAUX ETENDUS

Chap 1: EVOLUTION DES LAN

Animé par: Mohamed Mansour Maazou

Objectifs:

A la fin de ce chapitre, vous serez à mesure:

- D'expliquer le processus d'évolution des fonctionnalités et des équipements d'un LAN Ethernet
- D'expliquer le concept de réseaux locaux virtuels et les normes qui lui sont relative

Evolution des composants du réseau local

Périphériques intermédiaires



Hub



Pond



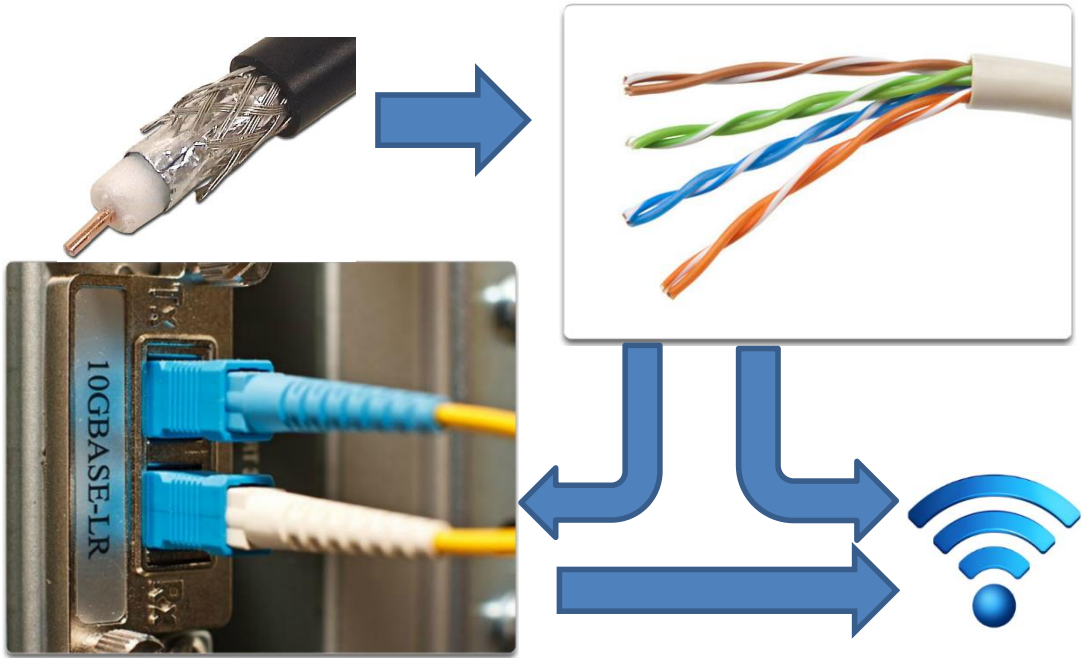
Commutateur small buisness



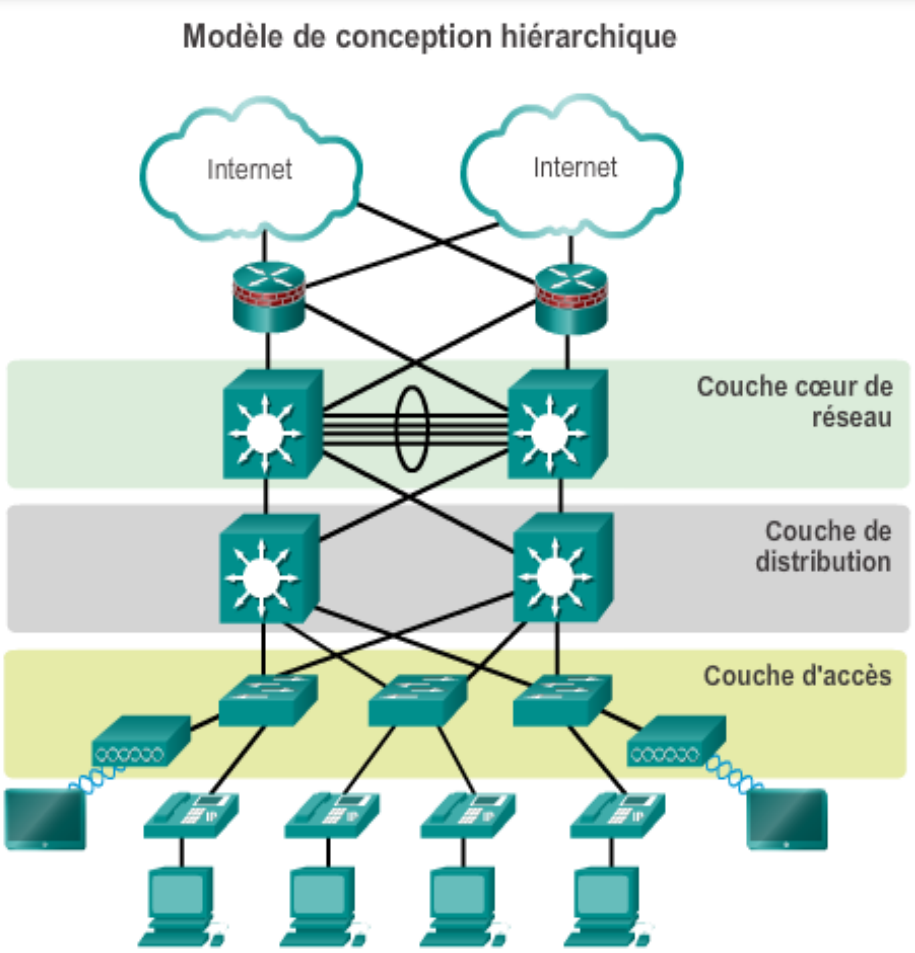
Commutateur administrable

Evolution des composants du réseau local

Support de transmission



Evolution des architectures



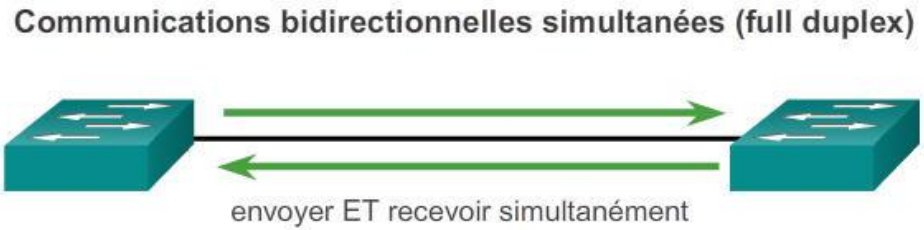
- Installation de l'équipement en double
- Fournir des chemins réseau additionnel
- L'agrégation des liens (trunk) permet à un administrateur d'augmenter la bande passante entre des périphériques en créant un lien logique constitué de plusieurs liens physiques
- EtherChannel est une forme d'agrégation de lien utilisée dans les réseaux commutés
- La connectivité de la couche d'accès peut être prolongée par la connectivité sans fil.

Etude du commutateur Ethernet

- Un commutateur Ethernet est un concentrateur qui permet d'augmenter le nombre d'ordinateurs connectés sur un réseau LAN Ethernet (topologie en étoile).
- Il est équivalent au hub à ce niveau mais son fonctionnement interne est différent
- En effet le commutateur Ethernet analyse les trame afin de traiter les adresses MAC, puis établie une base de données de ces adresse.
- Grâce à cette base de données il peut associer à chaque port physique une adresse MAC.
- A la différence d'un routeur, le commutateur ne permet pas de connecter les réseau et les classes d'adresses IP différentes.

Etude du commutateur Ethernet

Evolution des fonctionnalités





Les ports d'un commutateur Ethernet peuvent fonctionner en:

- **full-duplex**: communication bidirectionnelle simultanée
- **Half-duplex**: communication bidirectionnelle non simultanée
- **Auto-négociation:** la détection automatique du mode full-duplex et half-duplex selon le type de périphérique connecté

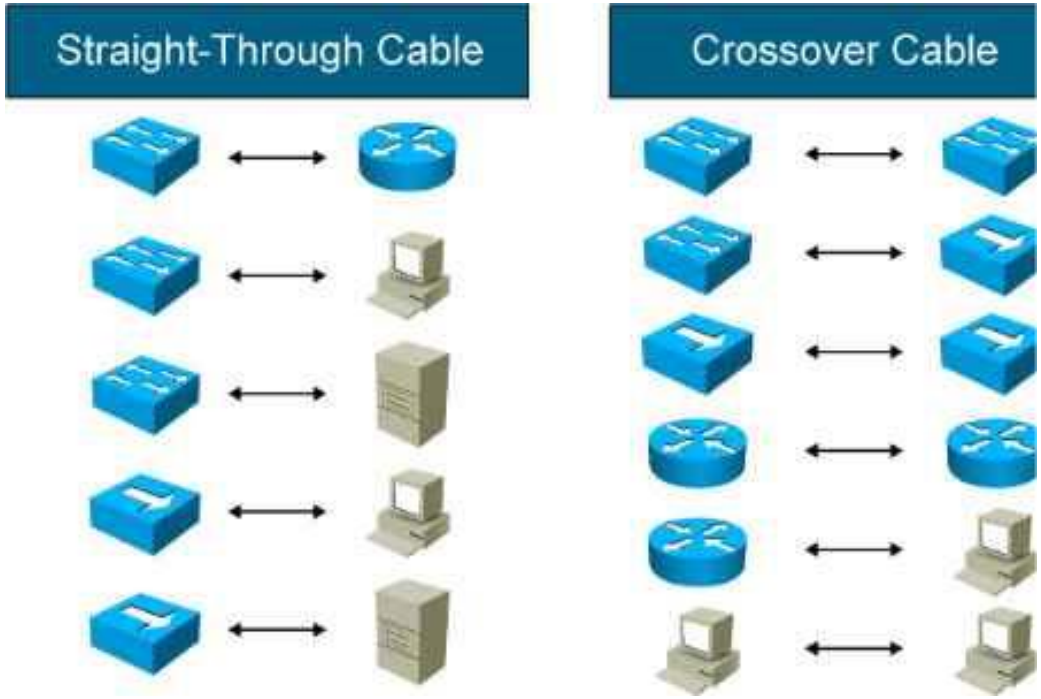
Etude du commutateur Ethernet

Evolution des fonctionnalités

- Il est aussi possible de régler la vitesse de transfert sur un commutateur Ethernet. Pour cette fonctionnalité il existe deux modes:
  - Le mode automatique
  - Le mode manuel

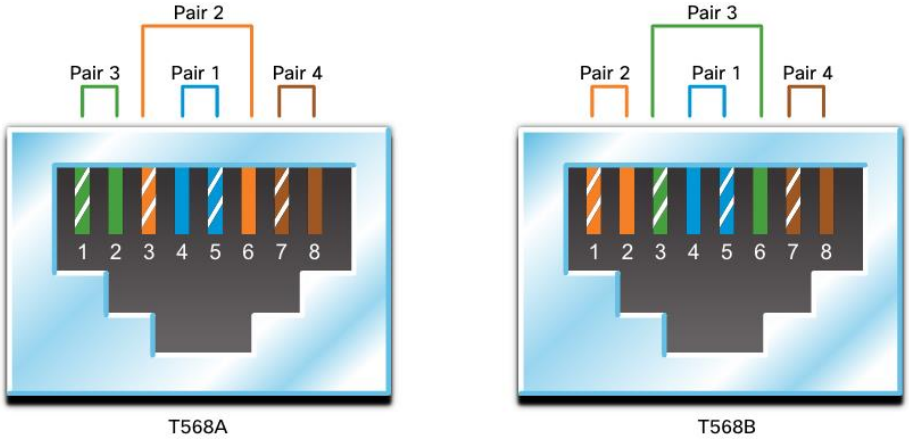
Etude du commutateur Ethernet

Evolution des fonctionnalités



- Certains types de câble (droit ou croisé) étaient nécessaires pour la connexion des périphériques.
- La fonction **auto-MDIX (Automatic Medium-Dependent Interface Crossover)** élimine ce problème.
- Lorsque la fonction auto-MDIX est activée, l'interface détecte automatiquement la connexion et la configure de manière appropriée.
- Lorsque la fonction auto-MDIX est utilisée sur une interface, la vitesse et le mode bidirectionnel de celle-ci doivent être réglés sur **auto.**

Norme de câblage



Type de câble	Standard	Application
Ethernet droit	Les deux extrémités T568A ou T568B	Hôte à périphérique réseau
Ethernet croisé	Une extrémité T568A, l'autre T568B	Hôte-à-hôte, commutateur à commutateur, routeur à routeur
* Considéré comme un héritage dû au fait que la plupart des NICs utilisent l'Auto-MDIX pour détecter le type de câble et la connexion complète		
Inversé	Contenu propriétaire de Cisco	Port série de l'hôte vers le port du routeur ou de la console de commutation, en utilisant un adaptateur

Etude du commutateur Ethernet

Fonctionnement du commutateur

- A chaque connexion, une table d'équivalence @MAC-N°port est construite dans la mémoire interne du Switch.

- Lorsqu'il reçoit une adresse destinataire, il vérifie si l'adresse est dans sa mémoire. Si l'adresse est connue, il en voie les données sur le port physique associé

- Si l'adresse n'est pas dans la table ARP, le processus ARP sera entamé pour mapper l'adresse MAC de la machine en question (Requête ARP par broadcaste etc…)

Etude du commutateur Ethernet

Virtualisation des réseaux locaux (VLAN)

- Le domaine de collision est le segment sur lequel les périphériques sont en concurrence les uns avec les autres pour communiquer
- Tous les ports d'un concentrateur appartiennent au même domaine de collision
- Chaque port d'un commutateur constitue un domaine de collision
- Le commutateur décompose le segment en domaines de collision plus petits, ce qui facilite les choses pour les périphériques.

Etude du commutateur Ethernet

Virtualisation des réseaux locaux (VLAN)

- Le domaine de diffusion représente l'étendue du réseau dans laquelle une trame de diffusion peut être « entendue ».
- Les commutateurs envoient les trames de diffusion à tous les ports. C'est pourquoi ils ne segmentent pas les domaines de diffusion.
- Tous les ports d'un commutateur (avec la configuration par défaut) appartiennent au même domaine de diffusion
- Si deux commutateurs ou plus sont connectés, les diffusions sont envoyées vers tous les ports de tous les commutateurs (à l'exception de celui qui les a initialement reçues)

Etude du commutateur Ethernet

Virtualisation des réseaux locaux (VLAN)

- Un VLAN (réseau local virtuel) est une partition logique d'un réseau de couche 2.
- Plusieurs partitions peuvent être créées, de sorte qu'il est possible de faire coexister plusieurs VLAN.
- Chaque VLAN constitue un domaine de diffusion, généralement avec son propre réseau IP.
- Les VLAN sont isolés les uns des autres et les paquets ne peuvent circuler entre eux qu'en passant par un routeur.
- La segmentation du réseau de couche 2 a lieu à l'intérieur d'un périphérique de couche 2, généralement un commutateur.
- Les hôtes regroupés dans un VLAN ignorent l'existence de celui-ci.

Avantages des VLAN

- Sécurité
- Réduction des coûts
- Meilleures performances
- Diminution des domaines de diffusion
- Efficacité accrue des équipes informatiques
- Simplification de la gestion des projets et des applications

Types de VLAN

- VLAN de données
- VLAN par défaut
- VLAN natif
- VLAN de gestion

Trunks de VLAN

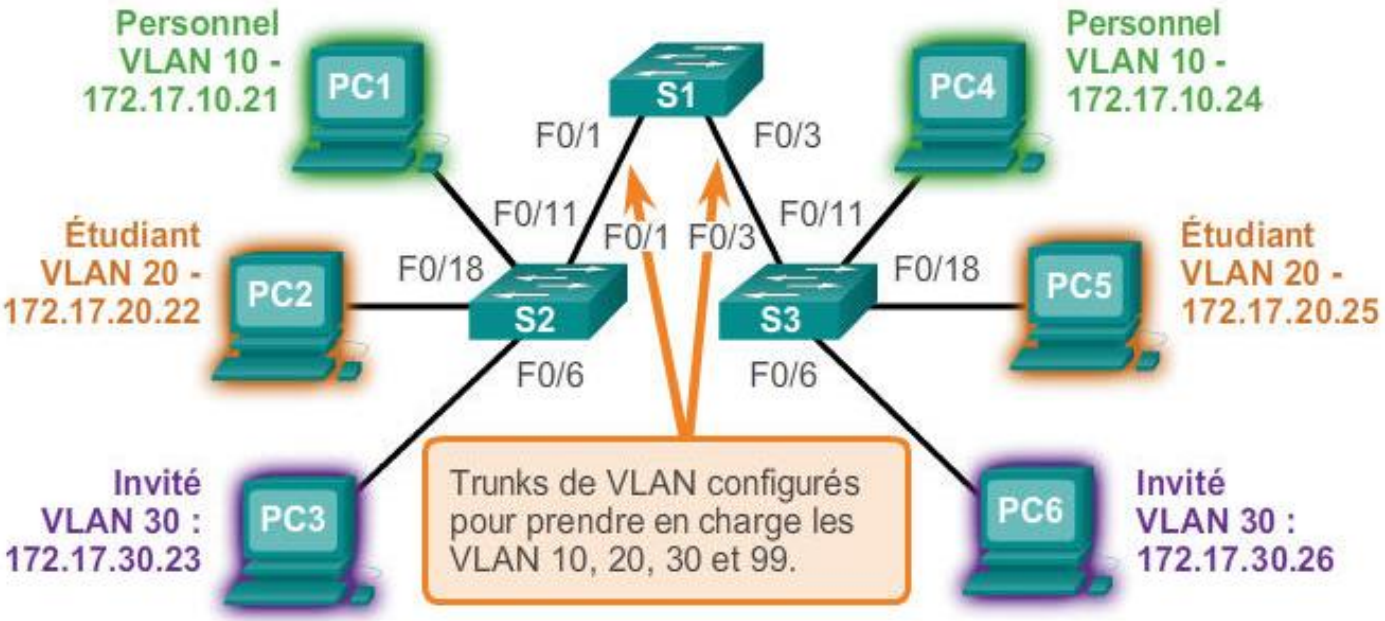
- Un trunk de VLAN achemine le trafic de plusieurs VLAN.
- Il est généralement établi entre des commutateurs pour permettre aux périphériques du même VLAN de communiquer même s'ils sont physiquement connectés à des commutateurs différents.
- Un trunk de VLAN n'est associé à aucun VLAN. Aucun port trunk n'est utilisé pour établir la liaison trunk.
- La norme IEEE802.1q, un protocole de trunk de VLAN très répandu.

VLAN dans un environnement à commutateurs multiples

Trunks de VLAN

VLAN 10 Personnel - 172.17.10.0/24
VLAN 20 Étudiants - 172.17.20.0/24
VLAN 30 Invité - 172.17.30.0/24
VLAN 99 Gestion et natif - 172.17.99.0/24

F0/1-5 sont des interfaces de trunk 802.1Q avec le VLAN 99 comme VLAN natif.
F0/11-17 se trouvent dans le VLAN 10
.F0/18-24 se trouvent dans le VLAN 20.
F0/6-10 se trouvent dans le VLAN 30.



VLAN dans un environnement à commutateurs multiples

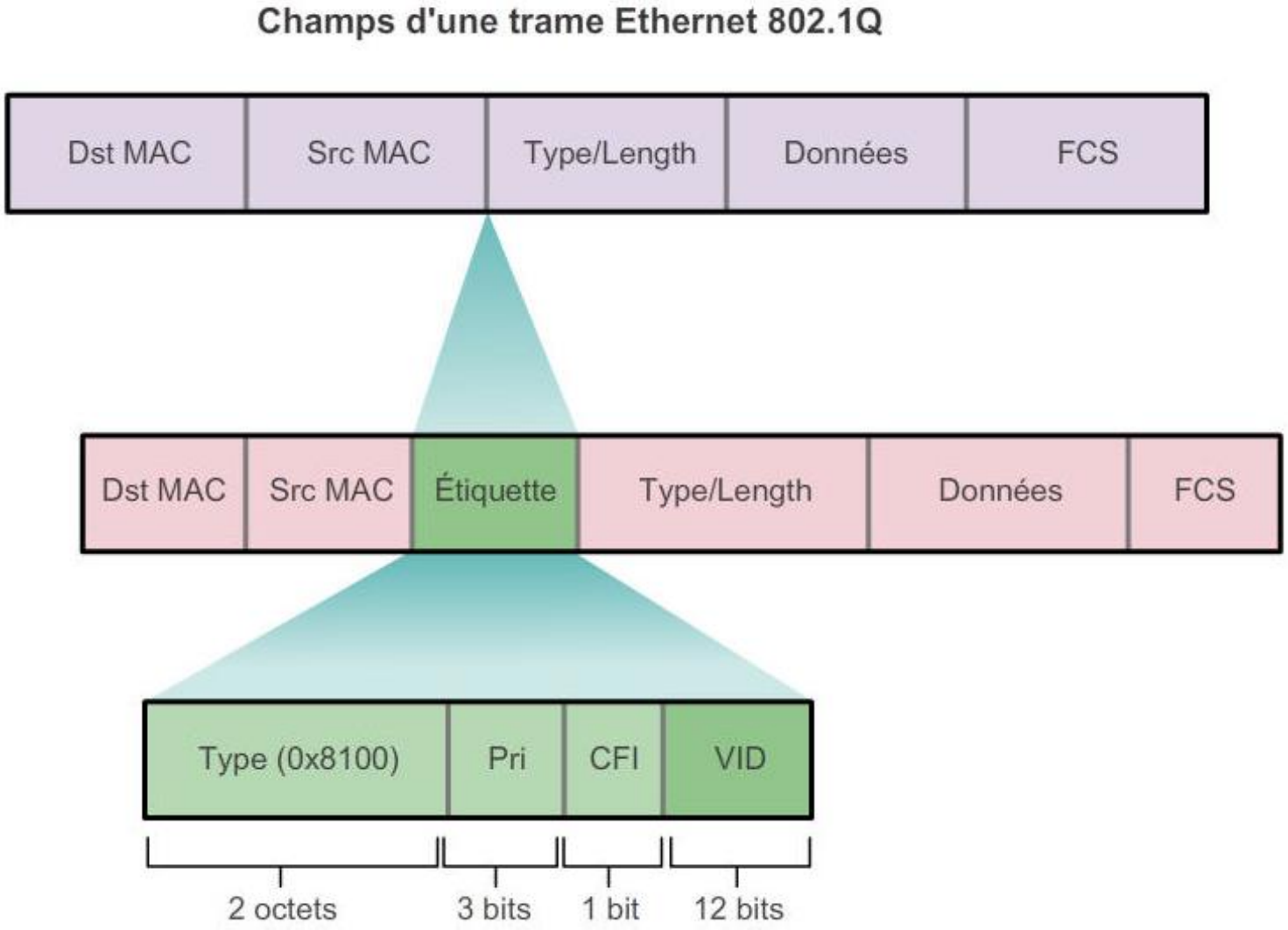
Contrôle des domaines de diffusion à l'aide des VLAN

- Les VLAN peuvent être utilisés pour limiter la portée des trames de diffusion.
- Un VLAN est un domaine de diffusion à part entière.
- Par conséquent, une trame de diffusion envoyée par un périphérique d'un VLAN donné est transmise au sein de ce VLAN uniquement.
- Cela permet de contrôler la portée des trames de diffusion et leur impact sur le réseau.
- Les trames de monodiffusion et de multidiffusion sont également transmises dans le VLAN d'où elles ont été émises.

Étiquetage des trames Ethernet pour l'identification des VLAN

- L'étiquetage des trames est utilisé pour transmettre correctement plusieurs trames VLAN via une liaison trunk.
- Les commutateurs étiquettent les trames pour identifier le VLAN auquel elles appartiennent. Il existe différents protocoles d'étiquetage, IEEE 802.1q étant le plus répandu.
- Le protocole définit la structure de l'en-tête d'étiquetage ajouté à la trame.
- Les commutateurs ajouteront des étiquettes VLAN aux trames avant de les placer dans les liaisons trunk. Ils les enlèveront avant de transmettre les trames via les autres ports (non trunk).
- Une fois qu'elles sont correctement étiquetées, les trames peuvent traverser n'importe quel nombre de commutateurs via les liaisons trunk. Elles resteront dans le VLAN approprié pour atteindre leur destination.

Étiquetage des trames Ethernet pour l'identification des VLAN



Étiquetage des trames Ethernet pour l'identification des VLAN

- **Le champ TPID** détermine le type du tag, 0x8100 pour 802.1Q, ce champ est utilisé pour prévoir des évolutions futures afin de pouvoir utiliser le principe du tagging pour différentes fonctionnalités.

- **Priorité:** niveaux de priorité définis par l'IEEE 802.1P. Ce champ permet de réaliser une priorisation des flux. Le champ étant sur trois bits il est possible de déterminer 7 niveaux de priorité.

- **CFI:** Ce bit permet de déterminer si le tag s'applique à une trame de type Ethernet ou Token-Ring.

- **VID:** VLAN identifier. C'est l'identifiant du VLAN. L'appartenance d'une trame à un VLAN se fait grâce à cet identifiant. Le champ étant sur 12 bits, il est donc possible de déclarer jusqu'à 4096 VLANs.

VLAN natifs et étiquetage 802.1q

- Une trame qui appartient au VLAN d'origine n'est pas étiquetée.
- Une trame reçue sans étiquette reste sans étiquetage et est placée dans le VLAN natif lors de la transmission.
- S'il n'y a pas de ports associés au VLAN natif et en l'absence de liaison trunk, une trame non étiquetée est ignorée.
- Dans la plus part commutateurs Ethernet, le VLAN natif est le VLAN 1 par défaut.

Création d'un VLAN

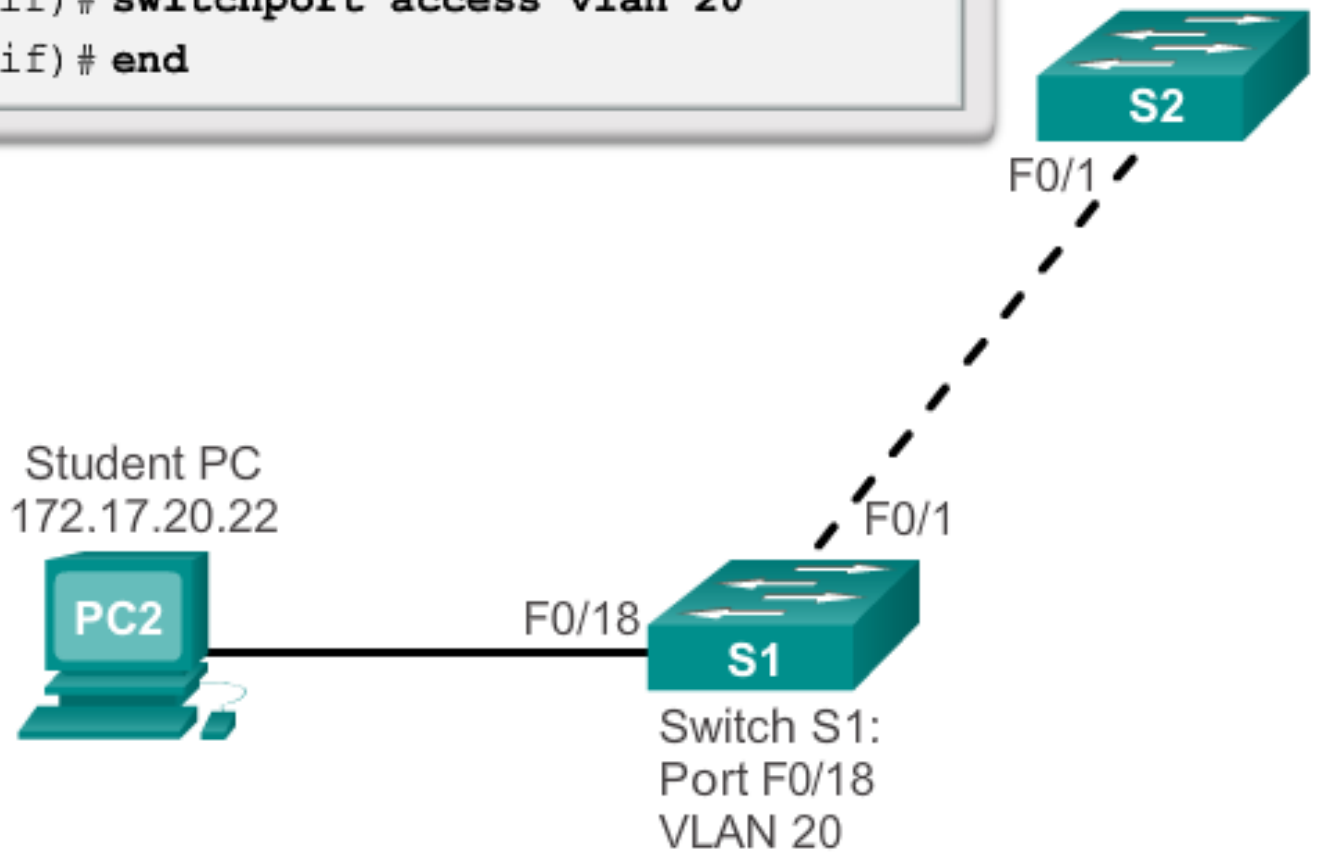
Commandes IOS de commutateur Cisco	
Passez en mode de configuration globale.	`S1#configure terminal`
Créez un VLAN avec un numéro d'identité valide.	`S1(config)# vlan vlan-id`
Indiquez un nom unique pour identifier le VLAN.	`S1(config-vlan)# name vlan-name`
Repassez en mode d'exécution privilégié.	`S1(config-vlan)# end`

Attribution de ports aux VLAN

Commandes IOS de commutateur Cisco	
Passez en mode de configuration globale.	`S1#configure terminal`
Passez en mode de configuration d'interface pour SVI.	`S1(config)# interface` *interface_id*
Définissez le port en mode d'accès.	`S1(config-if)# switchport mode access`
Affectez le port à un réseau local virtuel.	`S1(config-if)# switchport access vlan` *vlan_id*
Repassez en mode d'exécution privilégié.	`S1(config-if)# end`

Attribution de ports aux VLAN

```
s1# configure terminal
s1(config)# interface F0/18
s1(config-if)# switchport mode access
s1(config-if)# switchport access vlan 20
s1(config-if)# end
```



Modification de l'appartenance des ports aux VLAN

```
S1(config)# int fa0/18
S1(config-if)# no switchport access vlan
S1(config-if)# end
S1# show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
---- ----------------- ------- -------------------------------
1    default              active  Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                  Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                  Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                  Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                  Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                  Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                  Gi0/1, Gi0/2
20   student              active
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
S1#
```

Modification de l'appartenance des ports aux VLAN

```
S1# config t
S1(config)# int fa0/11
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# end
S1#
S1# show vlan brief

VLAN Name                 Status     Ports
---- -------------------- --------- -------------------------------
1    default              active     Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                     Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                     Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/1
                                     Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/
                                     Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/
                                     Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/
                                     Gi0/2
20   student              active     Fa0/11
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
S1#
```

Suppression de VLAN

```
S1# conf t
S1(config)# no vlan 20
S1(config)# end
S1#
S1# sh vlan brief

VLAN Name                 Status    Ports
---- ----------------     --------- -------------------------------
1    default              active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                    Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13
                                    Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                    Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                    Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1
                                    Gi0/2
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
S1#
```

Vérification des informations VLAN

```
S1# show vlan name student

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------
20   student                           active    Fa0/11, Fa0/18

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0

Remote SPAN VLAN
----------------
Disabled

Primary Secondary Type              Ports
------- --------- ----------------- ------------------------

S1# show vlan summary
Number of existing VLANs              : 7
Number of existing VTP VLANs          : 7
Number of existing extended VLANS     : 0

S1#
```

Vérification des informations VLAN

```
S1#show interfaces vlan 20
Vlan20 is up, line protocol is down
  Hardware is EtherSVI, address is 001c.57ec.0641 (bia
001c.57ec.0641)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output
drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Configuration des liaisons trunk IEEE 802.1q

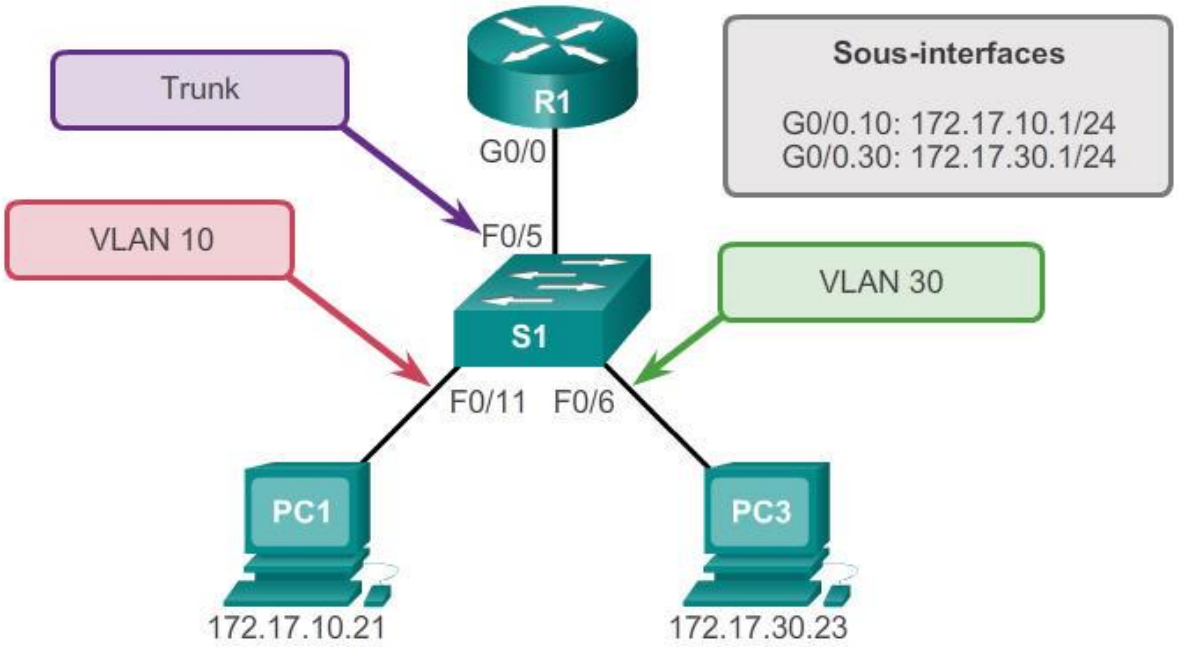
Commandes IOS de commutateur Cisco	
Passer en mode de configuration globale.	`S1#configure terminal`
Passer en mode de configuration d'interface pour SVI.	`S1(config)# interface interface_id`
Forcer la liaison à devenir une liaison trunk.	`S1(config-if)# switchport mode trunk`
Indiquer un VLAN natif pour les trunks 802.1Q non étiquetés.	`S1(config-if)# switchport trunk native vlan vlan_id`
Indiquer la liste des VLAN autorisés sur la liaison trunk.	`S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan vlan-list`
Repasser en mode d'exécution privilégié.	`S1(config-if)# end`

```
S1(config)# interface FastEthernet0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S1(config-if)# end
```

Routage inter-VLAN

Configuration de type « router-on-a-stick »

Configuration du commutateur




```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# vlan 30
S1(config-vlan)# interface f0/5
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# end
S1#
```

Configuration de type « router-on-a-stick »

Configuration des interfaces du routeur

```
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface g0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 30
R1(config-subif)# ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
*Mar 20 00:20:59.299: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0,
 changed state to down
*Mar 20 00:21:02.919: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0,
 changed state to up
*Mar 20 00:21:03.919: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
 changed state to down
*Mar 20 00:21:02.919: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0,
 changed state to up
*Mar 20 00:21:03.919: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
 Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

Configuration de type « router-on-a-stick »

Vérification des sous-interfaces

```
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile,
       B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF,
       IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
            type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1,
       L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default,
       U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP,
       l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

   172.17.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C     172.17.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L     172.17.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C     172.17.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L     172.17.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
```

Merci!!!